



BASES DE DATOS AVANZADAS

GRUPO: 5K2

Reporte de la 1.5 Actividad 3: Aplicación de Base de Datos con Python

NOMBRE DEL ALUMNO: Diego Flores Verdad Grijalva
MATRICULA: 385660

Chihuahua, Chih. 26 de agosto del 2026

Reporte

1. Objetivo de la actividad

Desarrollar una aplicación en Python que permita realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) en SQL sobre la tabla JOBS de la base de datos HR en Oracle, utilizando la herramienta FreeSQL como motor de base de datos en la nube.

2. Arquitectura de la aplicación

La aplicación se mantiene deliberadamente simple, en un único archivo `crud_jobs.py`, con tres partes:

- Conexión: se abre una sola vez al iniciar el script con `oracledb.connect()`, usando usuario, contraseña y DSN definidos como variables al inicio del archivo.
- Operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar): cada función pide los datos por teclado con `input()` y ejecuta la sentencia SQL correspondiente usando parámetros de posición (bind variables), evitando inyección SQL.
- Menú de consola: un ciclo `while True` muestra las 5 opciones y llama a la función CRUD elegida, hasta que el usuario selecciona Salir.

3. Código de la aplicación (`crud_jobs.py`)

A continuación, se incluye el código fuente completo. También está disponible en el repositorio Git del proyecto, en la carpeta `src/`.

```
import oracledb
# Datos de conexión a FreeSQL / Oracle
usuario = "TU_USUARIO"
password = "TU_PASSWORD"
dsn = "TU_DSN"
conexion = oracledb.connect(user=usuario, password=password, dsn=dsn)
cursor = conexion.cursor()
def crear():
    job_id = input("job_id: ")
    job_title = input("job_title: ")
    min_salary = input("min_salary: ")
    max_salary = input("max_salary: ")
    cursor.execute(
        "INSERT INTO jobs (job_id, job_title, min_salary, max_salary) "
```

```

        "VALUES (:1, :2, :3, :4)",
        [job_id, job_title, min_salary, max_salary],
    )
    conexion.commit()
    print("Puesto creado.")
def leer():
    cursor.execute("SELECT job_id, job_title, min_salary, max_salary FROM jobs")
    for fila in cursor:
        print(fila)
def actualizar():
    job_id = input("job_id a actualizar: ")
    nuevo_titulo = input("Nuevo job_title: ")
    cursor.execute(
        "UPDATE jobs SET job_title = :1 WHERE job_id = :2",
        [nuevo_titulo, job_id],
    )
    conexion.commit()
    print("Puesto actualizado.")
def eliminar():
    job_id = input("job_id a eliminar: ")
    cursor.execute("DELETE FROM jobs WHERE job_id = :1", [job_id])
    conexion.commit()
    print("Puesto eliminado.")
while True:
    print("\n1. Crear\n2. Leer\n3. Actualizar\n4. Eliminar\n5. Salir")
    opcion = input("Opción: ")
    if opcion == "1":
        crear()
    elif opcion == "2":
        leer()
    elif opcion == "3":
        actualizar()
    elif opcion == "4":
        eliminar()
    elif opcion == "5":
        break
conexion.close()

```

4. Ejecución de la aplicación

```
1. Crear
2. Leer
3. Actualizar
4. Eliminar
5. Salir
Opción: 1
job_id: IT_TEST
job_title: Test Developer
min_salary: 3000
max_salary: 7000
Puesto creado.
```

```
1. Crear
2. Leer
3. Actualizar
4. Eliminar
5. Salir
Opción: 2
('IT_TEST', 'Test Developer', 3000, 7000)
```

1. Crear
2. Leer
3. Actualizar
4. Eliminar
5. Salir

Opción: 3

job_id a actualizar: IT_TEST

Nuevo job_title: Senior Test

Puesto actualizado.

1. Crear
2. Leer
3. Actualizar
4. Eliminar
5. Salir

Opción: 2

('IT_TEST', 'Senior Test', 3000, 7000)

1. Crear

2. Leer

3. Actualizar

4. Eliminar

5. Salir

Opción: 4

job_id a eliminar: IT_TEST

Puesto eliminado.

1. Crear

2. Leer

3. Actualizar

4. Eliminar

5. Salir

Opción: 2